

Actividad #1

Diego Armando Porto Ramos

C.C. 1039474932

Programación Orientada a Objetos

Profesor:

Walter Hugo Arboleda

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

2026

Ejercicio #1

Ejercicio resuelto N° 4

A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

```
Actividad1.py X
Actividad1.py > ...
1  #Codigo Edad Mamá de Juan
2
3  edad_Juan = int(input("Ingrese la edad de Juan: "))
4  edad_Alberto = (2/3)*edad_Juan
5  edad_Ana = (4/3)*edad_Juan
6  edad_mama_Juan = edad_Juan + edad_Alberto + edad_Ana
7
8  #Por ser edades deben ser convertidos a enteros
9  edad_Alberto = int(edad_Alberto)
10 edad_Ana = int(edad_Ana)
11 edad_mama_Juan = int(edad_mama_Juan)
12
13 #Edades
14 print(f"La edad de Juan es: {edad_Juan}")
15 print(f"La edad de Alberto es: {edad_Alberto}")
16 print(f"La edad de Ana es: {edad_Ana}")
17 print(f"La edad de la mamá de Juan es: {edad_mama_Juan} años")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS AZURE

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
● $ py Actividad1.py
Ingrese la edad de Juan: 12
La edad de Juan es: 12
La edad de Alberto es: 8
La edad de Ana es: 16
La edad de la mamá de Juan es: 36 años

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
○ $
```

Repositorio GitHub:

<https://github.com/DiegoPortoR/Programacion-Orientada-a-Objetos/blob/main/Entrega%201/Actividad1.py>

Ejercicio #2

Ejercicio resuelto N° 5

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones.

INICIO

SUMA = 0

X = 20

SUMA = SUMA + X

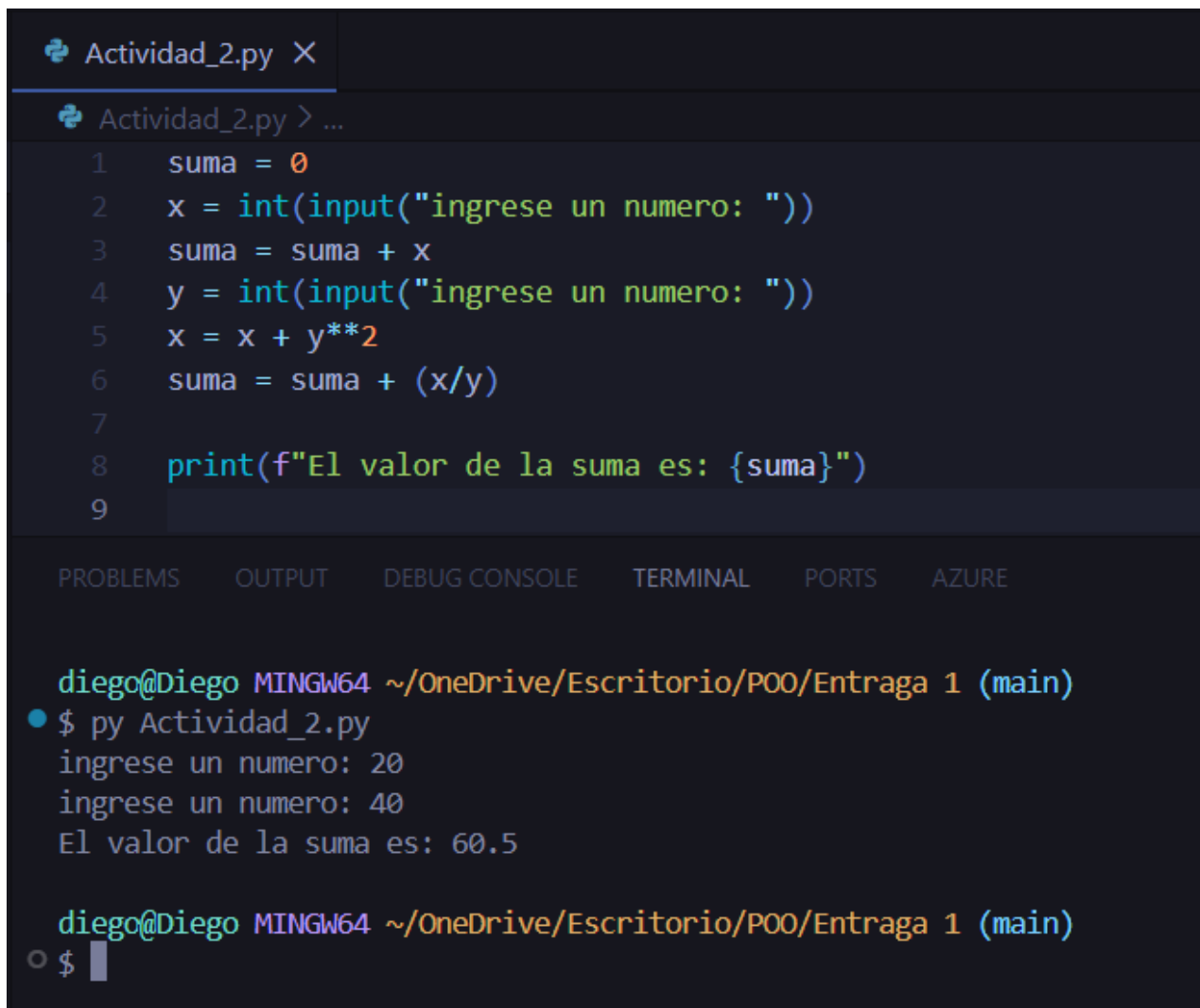
Y = 40

X = X + Y ** 2

SUMA = SUMA + X / Y

ESCRIBA: "EL VALOR DE LA SUMA ES:", SUMA

FIN_INICIO



The screenshot shows a code editor with a file named 'Actividad_2.py'. The code is as follows:

```
1 suma = 0
2 x = int(input("ingrese un numero: "))
3 suma = suma + x
4 y = int(input("ingrese un numero: "))
5 x = x + y**2
6 suma = suma + (x/y)
7
8 print(f"El valor de la suma es: {suma}")
9
```

Below the code editor, the terminal output is shown:

```
diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
$ py Actividad_2.py
ingrese un numero: 20
ingrese un numero: 40
El valor de la suma es: 60.5

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
$
```

Repositorio GitHub:

https://github.com/DiegoPortoR/Programacion-Orientada-a-Objetos/blob/main/Entrega%201/Actividad_2.py

Ejercicio #3

12. Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12,5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

```
Actividad_3.py X
Actividad_3.py > ...
1  horas_trabajadas = int(input("Ingrese la cantidad de horas trabajadas: "))
2  pago_por_horas_trabajadas = horas_trabajadas*5000
3  retencion = pago_por_horas_trabajadas*0.125
4
5  print(f"Salario bruto: {pago_por_horas_trabajadas}")
6  print(f"El valor de la retencion en la fuente es: {retencion}")
7  print(f"El salario neto es de: {pago_por_horas_trabajadas - retencion}")

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  AZURE

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
• $ py Actividad_3.py
Ingrese la cantidad de horas trabajadas: 48
Salario bruto: 240000
El valor de la retencion en la fuente es: 30000.0
El salario neto es de: 210000.0
```

Repositorio GitHub:

https://github.com/DiegoPortoR/Programacion-Orientada-a-Objetos/blob/main/Entrega%201/Actividad_3.py

Ejercicio #4

14. Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

```
Actividad_4.py X
Actividad_4.py > ...
1  x = int(input("Ingrese un numero: "))
2  x_cuadrado = x**2
3  x_cubo = x**3
4
5  print(f"El cuadrado de {x} es: {x_cuadrado} y el cubo de {x} es: {x_cubo}")

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  AZURE

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
• $ py Actividad_4.py
Ingrese un numero: 2
El cuadrado de 2 es: 4 y el cubo de 2 es: 8
```

Repositorio GitHub:

https://github.com/DiegoPortoR/Programacion-Orientada-a-Objetos/blob/main/Entrega%201/Actividad_4.py

Ejercicio #5

17. Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.



```
Actividad_5.py X
Actividad_5.py > ...
1  import math
2
3  radio = int(input("Ingrese el radio del círculo: "))
4  area_circulo = ((radio)**2)*math.pi
5  perimetro = 2*math.pi*radio
6
7  print(f"El area de la circunferencia es: {area_circulo} y la longitud de la circunferencia es: {perimetro}")
8

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  AZURE

diego@Diego MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/P00/Entrega 1 (main)
• $ py Actividad_5.py
  Ingrese el radio del círculo: 5
  El area de la circunferencia es: 78.53981633974483 y la longitud de la circunferencia es: 31.41592653589793
```

Repositorio GitHub:

https://github.com/DiegoPortoR/Programacion-Orientada-a-Objetos/blob/main/Entrega%201/Actividad_5.py